

AI 100 講 — 補充單元

# GAS 自動化

三小時，從零到自動化

按 → 或空白鍵開始



## 今天的旅程

**1 拿到你的 AI 鑰匙**  
免費申請，不用信用卡

---

**2 AI 在試算表裡回答你**  
ChatGPT 幫你寫程式，貼上就能跑

---

**3 批量處理 + Google 生態系**  
AI 一次處理 10 筆，串接 Gmail

---

**4 自動化 + 部署成網站**  
設定排程，把程式變成網址

## 你每天花多少時間做重複的事？



### 50 封 Email

手動看、判斷、回覆  
每天 45 分鐘



### 客戶回饋整理

複製、分類、寫摘要  
每天 30 分鐘



### 行程安排

對時間、建行事曆  
每天 20 分鐘

一年 = **580 小時** = 整整 24 天

## 如果有一個助手…

- ✓ 24 小時不休息
- ✓ 完全免費
- ✓ 你不需要會寫程式

**今天你就要做到這件事**

第一段 • 0:10 – 0:25



# 拿到第一把 AI 鑰匙

免費，不需要信用卡

## API Key 是什麼？

🍴 餐廳比喻



有卡就能用，沒卡就不行。卡號不能給別人看。



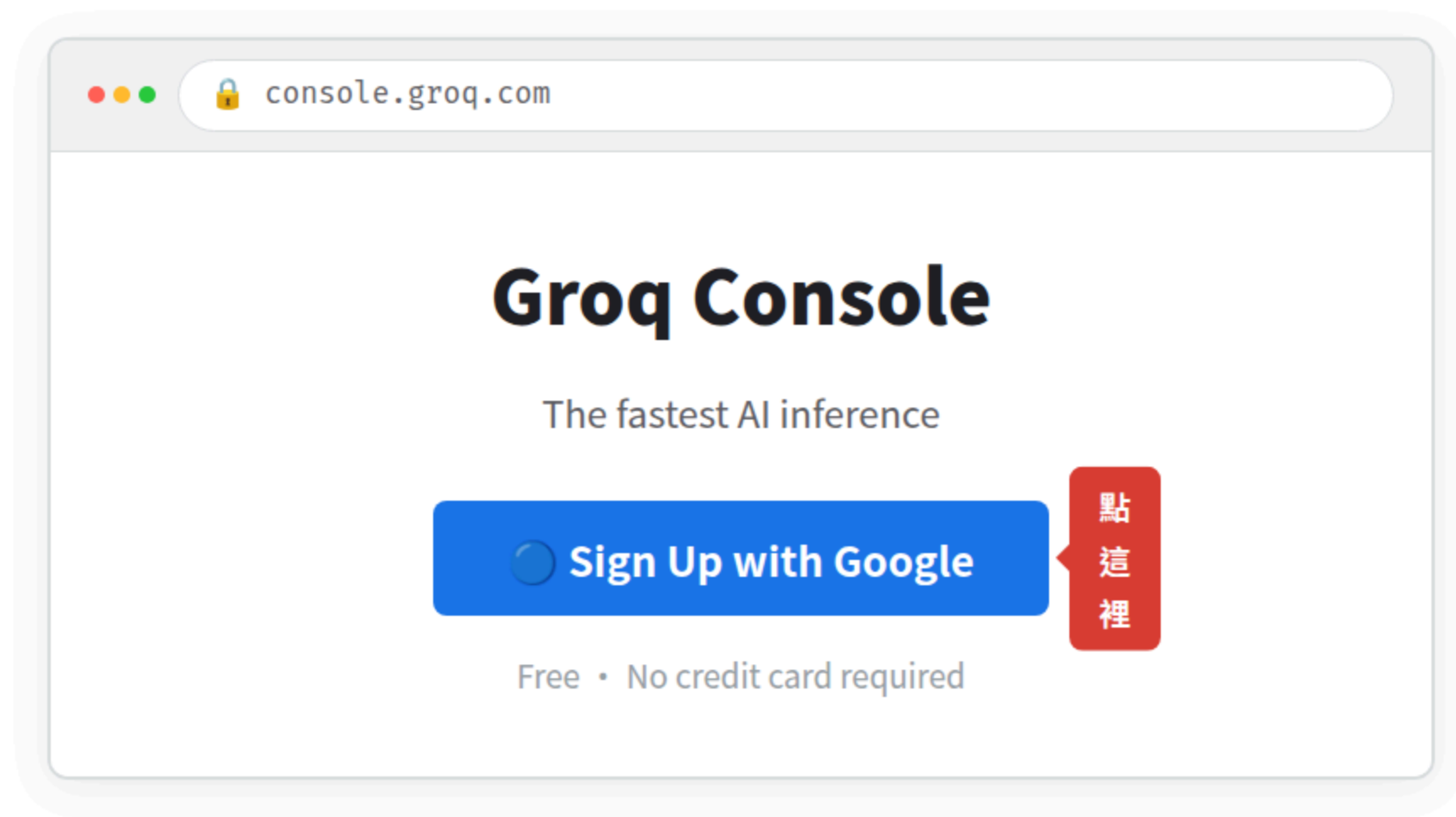
# 為什麼選 Groq ？

|     | ★ Groq      | OpenAI | Gemini    |
|-----|-------------|--------|-----------|
| 免費？ | 完全免費        | 要綁信用卡  | 有免費額度     |
| 註冊  | Google 帳號即可 | 需手機驗證  | Google 帳號 |
| 速度  | ⚡ 極快        | 普通     | 普通        |



 跟著做

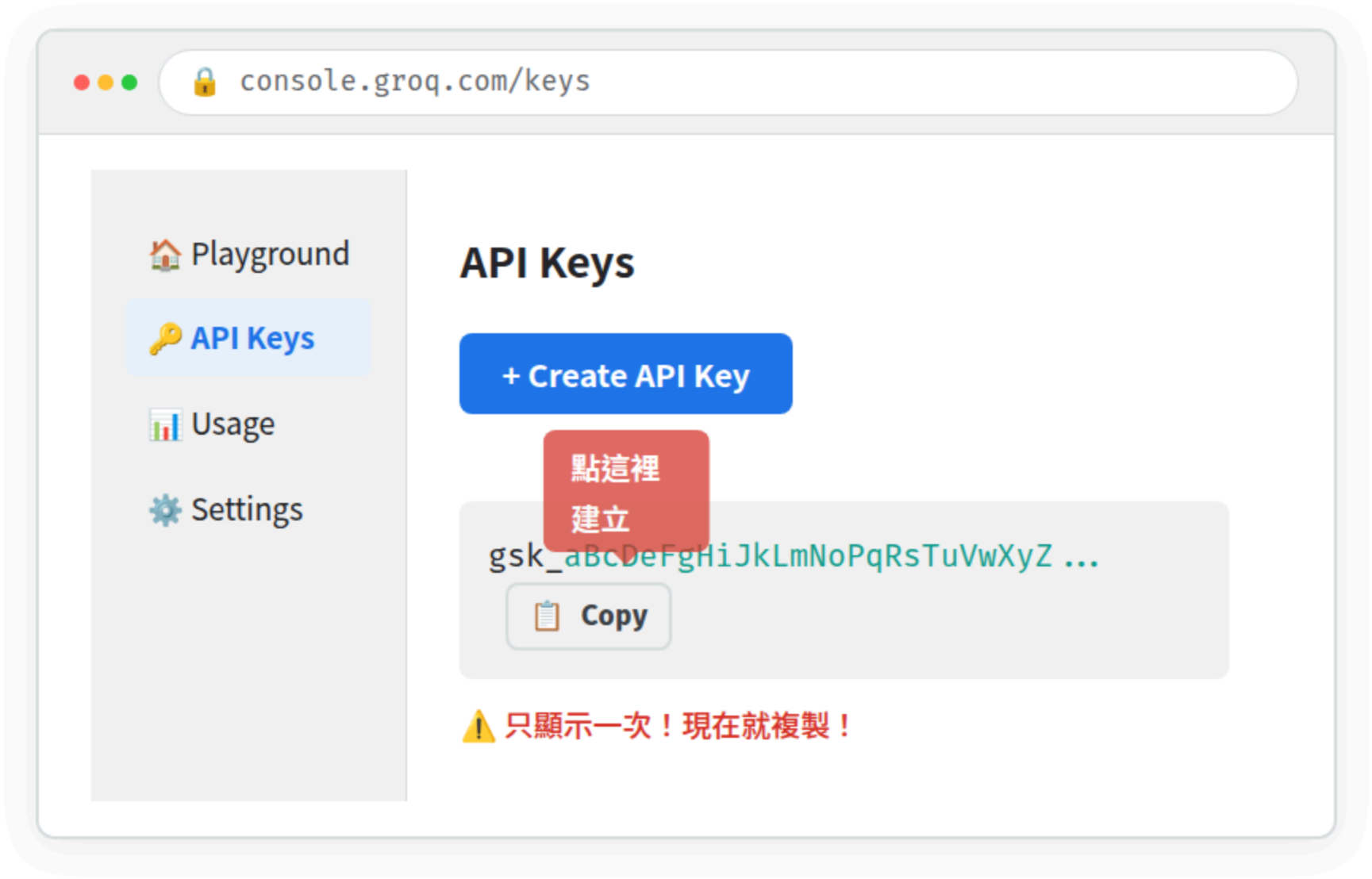
## 打開 Groq 網站，建立帳號





 跟著做

# 建立 API Key



## 你拿到的東西

```
gsk_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsT ...
```

這就是你的 **VIP 卡號**

### ⚠ 重要

這串就像你的**密碼**，誰拿到就能用你的額度。

等等教你怎麼安全保管。

# 加碼：AI 也能看圖片



「多模態 AI」－不只讀文字，還能看圖

第一段 • 0:25 – 0:45



# 第一次成功

AI 在試算表裡回答你



## 接下來你要做的



你一行都不用自己寫

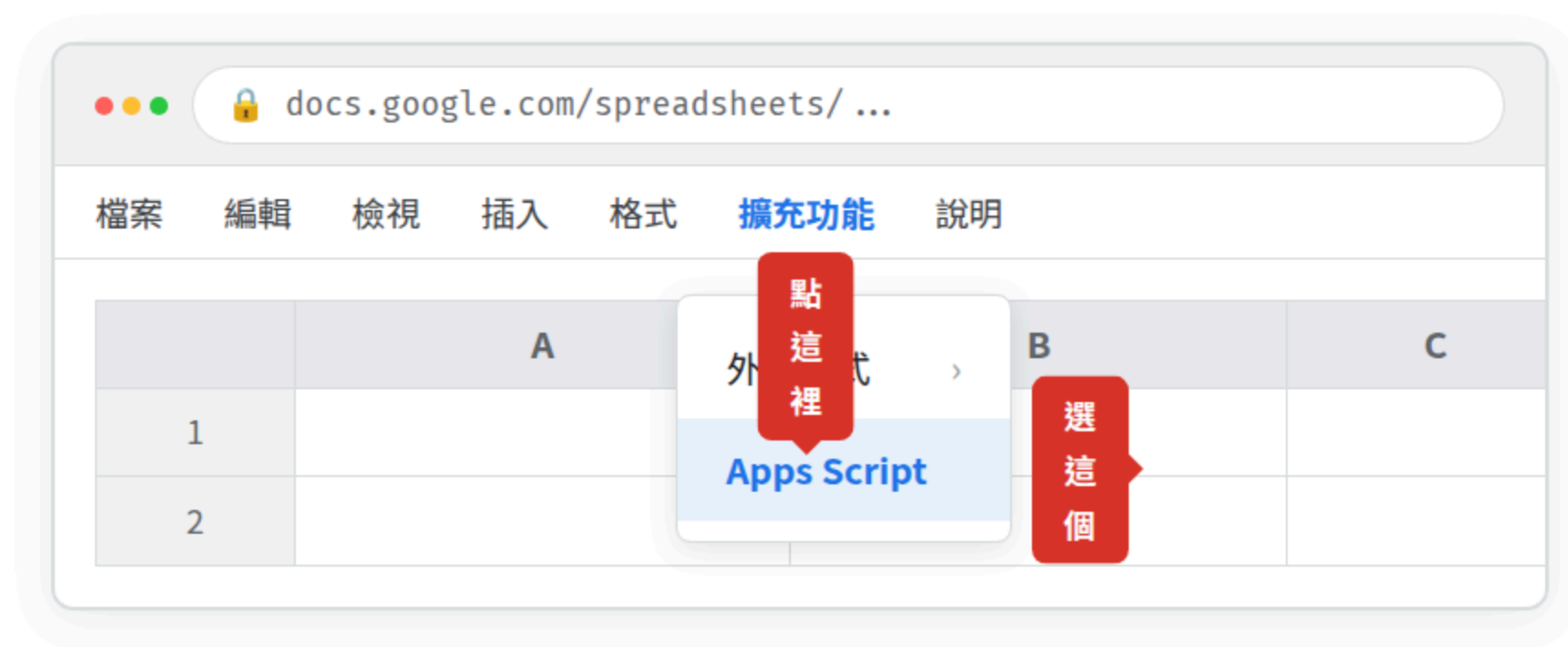
Step 1 — 問 ChatGPT

## 貼上這段話



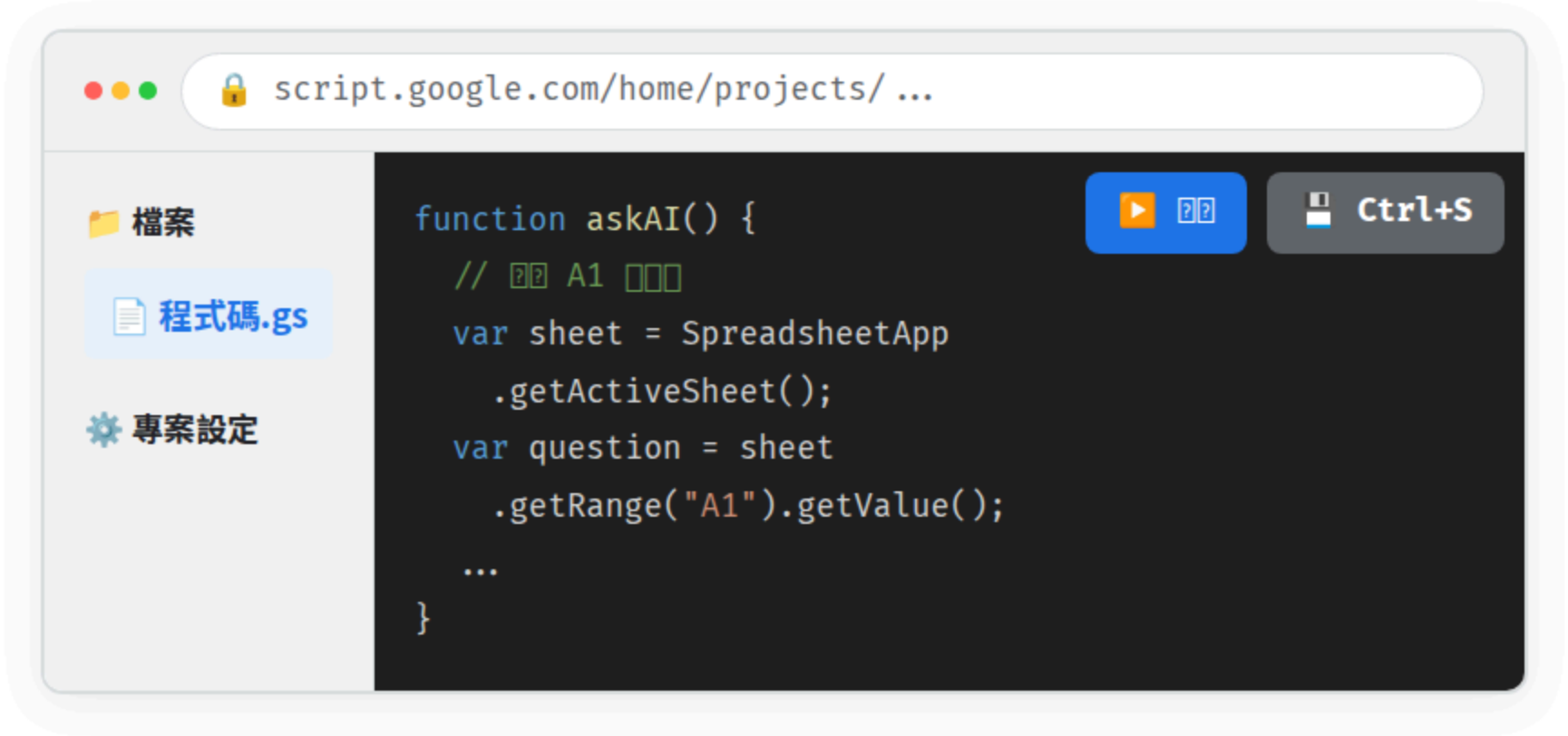
 Step 2 — 打開 Apps Script

## Google Sheet → 擴充功能 → Apps Script



🧑‍🚀 Step 3 — 貼上程式碼

清空預設 → 貼上 → 存檔



 Step 4 — Key 鎖進保險箱

## 專案設定 → 指令碼屬性





 Step 5 — 執行！

在 A1 輸入問題 → 按執行 → 看 B1



A screenshot of a Google Docs browser window showing a Google Sheet. The address bar displays 'docs.google.com/spreadsheets/ ...'. The spreadsheet has two columns, A and B, and three rows. Row 1 contains the question '什麼是人工智慧?' in column A and the AI-generated answer in column B. Rows 2 and 3 are empty.

|   | A        | B                                                 |
|---|----------|---------------------------------------------------|
| 1 | 什麼是人工智慧？ | 人工智慧是讓電腦能夠模擬人類思考和學習能力的技術，透過大量資料訓練，讓機器能夠做出判斷和預測... |
| 2 |          |                                                   |
| 3 |          |                                                   |

B1 出現 AI 回答了！🎉



## 停一下，你做了什麼？

- ① 拿到鑰匙 — API Key
- ② 請人寫程式 — ChatGPT 代筆
- ③ 放到雲端跑 — Google Apps Script

你已經是「會用 AI 自動化」的人了

0:45 – 1:00



# Key 為什麼要保護？

## ✗ 寫在程式碼裡

```
const API_KEY = "gsk_aBcDeFgH ...";
```

### 問題

分享 Sheet 給同事 → 他就看到你的 Key  
就像信用卡號寫在白板上

## ✓ PropertiesService (保險箱)

```
const key = PropertiesService  
  .getScriptProperties()  
  .getProperty( 'GROQ_API_KEY' );
```

### ✓ 安全

Key 鎖在 Google 伺服器，程式碼裡看不到  
你剛剛做的就是這個！

密碼不貼螢幕，Key 不寫 code



## 休息 10 分鐘

回來：AI 一次處理 10 筆



第二段 • 1:10 – 1:40



# 批量處理

AI 一次看 10 筆

# 場景：客戶回饋 → AI 自動分類

Google Sheets - 客戶回饋

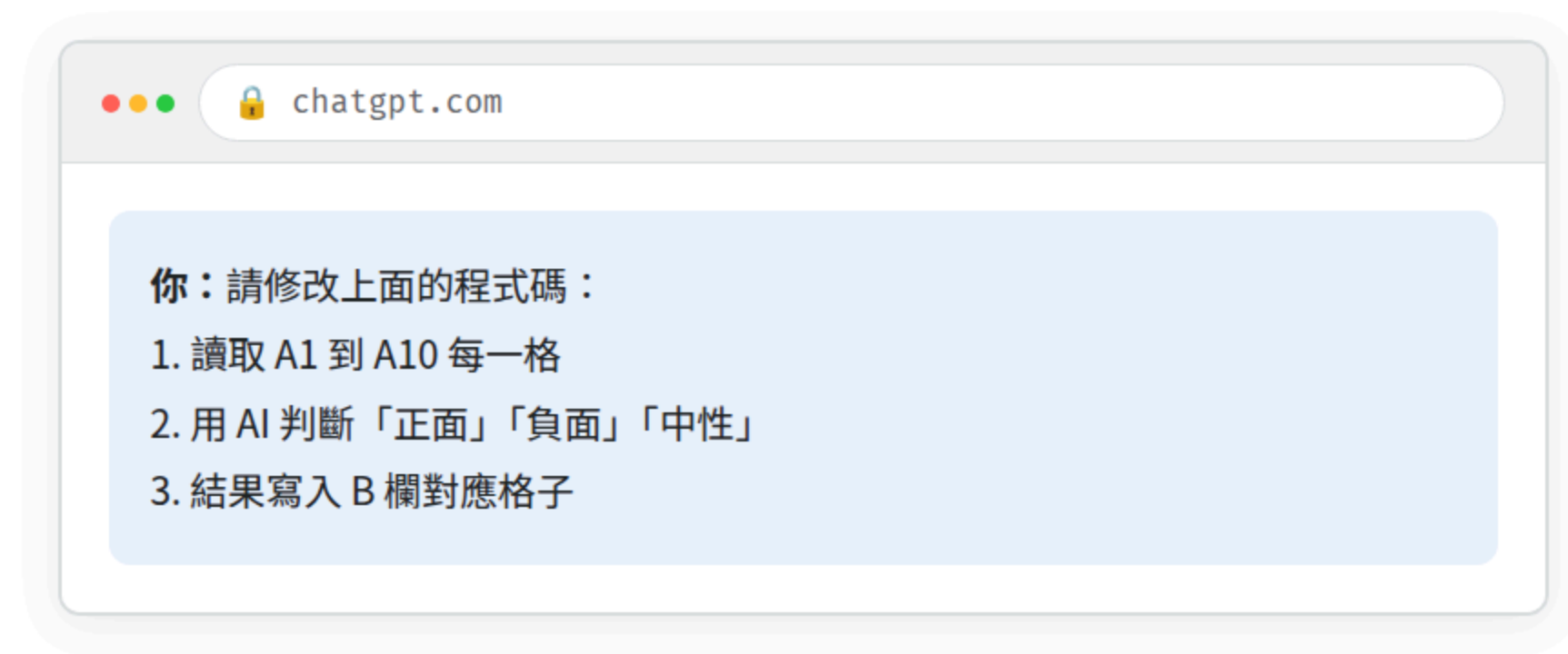
|   | A — 回饋原文   | B — AI 分類 |
|---|------------|-----------|
| 1 | 服務非常好！下次還來 | ✔ 正面      |
| 2 | 等了三天還沒收到   | ✘ 負面      |
| 3 | 品質普通       | ● 中性      |
| 4 | 客服很有耐心，謝謝  | ✔ 正面      |
| 5 | 退貨流程太複雜了   | ✘ 負面      |

5 秒完成，手動要 10 分鐘



 跟著做

## 問 ChatGPT 升級程式碼



複製新程式碼 → 貼到 Apps Script →  執行



 練習時間 — 20 分鐘

## 在 A 欄填 10 筆資料，執行看結果

### 範例資料

A1: 服務態度非常好 • A2: 配送太慢 • A3: 產品跟描述一樣

A4: 退貨超麻煩 • A5: 客服很耐心 • A6~A10 自己寫！

### 卡住了？

授權失敗 → 點「進階」→「前往」→ 允許

Error 429 → 太快了，等 30 秒

B 欄沒反應 → 看「執行紀錄」紅字 → 貼回 ChatGPT

## 手動 vs AI

**10 min**

手動分類 10 筆

**5 sec**

AI 分類 10 筆

1000 筆？手動 16 小時 • AI **5 分鐘**

第二段 • 1:40 – 2:10



## 五個案例，逐層升級

每個案例只加一個新概念

# 案例難度地圖



## 進階分析 — 一個輸入，三欄輸出

新概念：更複雜的 AI Prompt 設計



## 問卷產生器 — GAS 做出網頁表單

新概念：GAS 不只跑腳本，還能做網頁 UI



## 問卷蒐集 + 即時分析 — 全班互填

新概念：事件觸發，有人填就自動跑



## 統計報表 — AI 匯整，產出 Docs

新概念：跨服務寫入（Sheet → Google Docs）



## RSS 週報 — 完整自動化 workflow

新概念：抓外部資料 + 多服務串聯



# ★ 案例一：進階分析 — 多欄輸出

前面學的：A 欄 → B 欄（一個輸出）。現在升級成三個輸出。

Google Sheets – 空白工作簿

|   | A 回饋      | B 情感 | C 關鍵字  | D 建議行動 |
|---|-----------|------|--------|--------|
| 1 | 退貨太複雜了    | ❌ 負面 | 退貨、流程  | 簡化退貨步驟 |
| 2 | APP 改版超好用 | ✅ 正面 | APP、結帳 | 持續優化體驗 |
| 3 | 跟其他家差不多   | ⦿ 中性 | 競品比較   | 強化差異化  |

**NEW** 這次多學了什麼？

讓 AI 回傳 **JSON 結構**，程式自動拆成多欄。一次呼叫，三種分析。



 ★ 跟著做 — 15 分鐘

## 用模板資料跑多欄分析

- 1 掃 QR → 複製 30 筆資料 → 貼到 Sheet A 欄
- 2 掃 QR → 複製「★★ 多欄分析」Prompt → 貼到 ChatGPT
- 3 ChatGPT 回傳程式碼 → 貼到 Apps Script → 設 Key → 執行
- 4 看 B、C、D 三欄自動填入  
30 筆 × 3 欄 = 90 格，AI 大約 2 分鐘跑完

## ☆☆ 案例二：問卷產生器

前面的「部署」是讓程式跑。現在升級：讓 GAS 做出一個網頁表單。



script.google.com/macros/s/AKfyc.../exec

📋 課程滿意度調查

姓名

王小明

整體滿意度

**NEW** 這次多學了什麼？

GAS 的 **doGet()** 能回傳 HTML → 部署後就是一個網頁表單，別人可以填寫！



 ★★ 講師示範

## 建立 → 部署 → 分享

### 1 掃 QR 複製「問卷產生器」Prompt → 貼到 ChatGPT

ChatGPT 會產出 HTML 表單 + doGet/doPost 程式碼

### 2 貼到 Apps Script → 部署為網頁應用程式

跟之前學的部署步驟一模一樣

### 3 取得網址 → 打開 → 一個真的問卷出現了

### 4 填一筆試試 → 回 Sheet 看 → 資料自動出現

接下來，把這個網址分享給全班…

## ☆☆☆ 案例三：全班互填 + AI 即時分析

前面都是「你按 ▶ 才跑」。現在升級：有人填就自動跑。



**NEW** 這次多學了什麼？

**事件觸發器**（onChange）— 不用手動按執行，有人填就自動跑 AI 分析。

你什麼都不用做，Sheet 自己一直在更新。

 ★★★ 全班一起做！

## 分享問卷 → 同學填寫 → 看即時分析

### 1 講師把問卷網址投影 / 分享到群組

同學用手機或電腦打開填寫

### 2 講師投影 Sheet 畫面

全班看著資料一列一列自動出現

### 3 AI 自動在 G、H 欄填入分析結果

每一筆都有情感判斷 + 一句話摘要

#### ✨ 課堂效果

同學填完看到自己寫的文字被 AI 即時分析 → 驚喜感最強的環節



## ★★★★ 案例四：統計報表 → Google Docs

問卷收齊了。現在升級：AI 匯整所有回覆，自動產出一份報告。



### Sheet 原始資料

填寫人數：28 人  
非常滿意：14 人 (50%)  
滿意：8 人 (29%)  
普通：4 人 (14%)  
不滿意：2 人 (7%)  
平均推薦分數：7.8 / 10



### AI 自動產出 Docs

#### 課程滿意度報告

整體滿意度 79%，高於平均。

**前三正面：**實作環節、API 概念、講師耐心

**前三改進：**速度太快、時間不夠、範例再多

**建議：**增加 15 分鐘實作、加入更多案例…

— AI 自動生成

#### 這次多學了什麼？

**跨服務寫入** (Sheet → Google Docs) + AI 做**彙總分析** (不是逐筆，是看整體趨勢)



 ★★★★★ 講師示範

## 一鍵產出報告

1 掃 QR 複製「統計報表」Prompt → ChatGPT

---

2 貼到 Apps Script → 執行

AI 讀取所有問卷 → 統計 → 分析 → 寫 Docs

---

3 打開產出的 Google Docs 連結

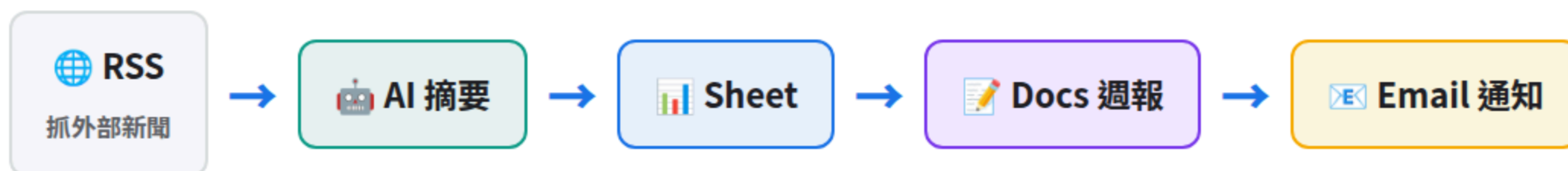
完整報告已經寫好了 → 全班一起看

從問卷建立 → 全班填寫 → AI 分析 → 報告產出

**整個流程你都做到了**

## ★★★★★ 案例五：RSS 週報 workflow

最後大魔王：把前面所有概念串起來，做一條完整自動化流水線。



**NEW** 這次多學了什麼？

**UrlFetchApp** 抓外部資料（RSS 新聞）+ **多服務串聯**一條龍

`GmailApp.sendEmail()` 只寄信不讀信，安全無隱私風險

## 成果：每週一自動收到 AI 週報



設定 Trigger 每週一 8 點 → 你什麼都不用做，AI 幫你追新聞



## 五案例回顧：你學會了什麼



### 進階分析

學會多欄輸出、JSON Prompt 設計

---



### 問卷產生器

學會 doGet() 做網頁表單 + 部署分享

---



### 即時分析

學會事件觸發器，不用手動按

---



### 統計報表

學會跨服務寫入 Sheet → Docs

---



### RSS 週報

學會抓外部資料 + 多服務串聯 + Email



## 休息 10 分鐘

最後：自動化排程 + 總結

2:50 – 3:00



# 總結

## 今天你學會了

**API Key** — AI VIP 卡，Groq 免費不綁卡

**AI 寫 code** — ChatGPT 代筆，你複製貼上執行

**Key 保護** — 密碼不貼螢幕，Key 不寫 code

**部署 + 觸發器** — 程式變網址，設排程自動跑

**五案例遞進** — 多欄分析 → 問卷 → 即時觸發 → 報表 → 週報

## 帶走的 Prompt 模板

請幫我寫一段 Google Apps Script。

功能：[\[你要做的事\]](#)

資料來源：[\[Sheet / Gmail / Calendar\]](#)

AI 處理：[\[摘要 / 分類 / 翻譯\]](#)

結果輸出到：[\[Sheet / Docs / Gmail\]](#)

API：Groq ([api.groq.com/openai/v1/...](https://api.groq.com/openai/v1/))

模型：llama-3.3-70b-versatile

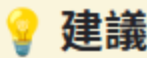
Key 用 PropertiesService，不寫死。





## 免費 AI API 資源 (2026.03)

| 服務            | 免費額度                   | 綁卡？ | 特色       |
|---------------|------------------------|-----|----------|
| ★ Groq        | 14,400 次/天             | 不用  | 速度最快，首選  |
| Google Gemini | 60 次/分 • 100 萬 token/天 | 不用  | 多模態 (看圖) |
| OpenRouter    | 29 個免費模型               | 不用  | 多模型自由切換  |
| xAI (Grok)    | \$25 免費額度              | 不用  | 新帳號禮金    |



建議

今天用 Groq (文字處理最快)

需要看圖 → 用 Gemini

想試不同模型 → 用 OpenRouter (一個 Key 切換 29 個 AI)

## 下一堂預告

今天你手動複製貼上程式碼

下一堂 **Vibe Coding**

你連貼都不用

直接「**說出來**」就好



S01 補充單元

# 完成！

鑰匙 → AI 回答 → 批量處理 → 自動化 → 部署

[ai100.cooperation.tw](http://ai100.cooperation.tw)